

Pretende-se criar uma variante da árvore binária de pesquisa

1 – Crie um método que roda um nodo da árvore com o seu descendente direito (*e devolve a nova raiz da sub-árvore resultante*).

2 – Crie um método que roda um nodo da árvore com o seu descendente esquerdo (*e devolve a nova raiz da sub-árvore resultante*).

3 – Crie um método que efectua uma rotação dupla (direita-esquerda) a partir de um determinado nodo da árvore (*e devolve a nova raiz da sub-árvore resultante*).

4 – Crie um método que efectua uma rotação dupla (esquerda-direita) a partir de um determinado nodo da árvore (*e devolve a nova raiz da sub-árvore resultante*).

5 – Construa um método que devolve a diferença entre a profundidade da sub-árvore esquerda e direita de um nodo. O método tem que ter complexidade  $O(1)$ . (*nota: pode precisar de acrescentar informação aos nodos e fazer alterações a outros métodos para conseguir isto*)

6 – Utilize os métodos anteriores para implementar uma árvore AVL.

7- Compare a árvore AVL com a árvore de pesquisa normal:

a) Introduzindo uma sequência de 10000 valores aleatórios. Qual é a a profundidade da árvore binária e da árvore AVL?

b) Introduzindo uma sequência de 10000 valores ordenados. Qual é a profundidade da árvore binária e da árvore AVL?